

중요 어휘

1. **생장(生長)**: 생물의 세포가 분열·증식하여 몸의 크기나 부피가 커지는 현상.

동의어: 성장(成長), 생육(生育)

예문: 봄철 기온이 오르면서 작물의 **생장**이 눈에 띄게 빨라졌다.

2. **분열(分裂)**: 하나의 세포나 조직이 둘 이상으로 나뉘어 수가 늘어나는 현상.

동의어: 분리(分離)

반의어: 융합(融合)

예문: 수정란은 빠른 속도로 **분열**하여 다세포 배아로 발달한다.

3. **유도(誘導)하다**: 어떤 현상이나 반응이 일어나도록 이끌어 내다.

동의어: 촉발(觸發)하다

예문: 특정 화학 물질이 세포의 변화를 **유도**하는 것으로 밝혀졌다.

4. **방추형(紡錘形)**: 가운데가 굵고 양쪽 끝이 뾰족하게 가늘어진 모양.

예문: 근육 세포는 **방추형**으로 생겨 수축과 이완에 적합한 구조를 갖추고 있다.

5. **방사형(放射形)**: 중심에서 사방으로 퍼져 나가는 모양.

예문: 불꽃놀이의 화약이 하늘에서 **방사형**으로 퍼져 나갔다.

6. **분화(分化)하다**: 구조나 기능이 단순한 상태에서 복잡하고 전문적인 상태로 갈라져 나뉜다.

반의어: 미분화(未分化)하다

예문: 줄기세포는 조건에 따라 신경 세포나 혈액 세포 등으로 **분화**한다.

7. **시원(始原) 세포**: 분열 능력을 유지하면서 다양한 세포를 만들어 내는 근원이 되는 세포.

예문: **시원 세포**의 지속적인 분열 덕분에 조직이 끊임없이 재생될 수 있다.

8. **학설(學說)**: 어떤 현상이나 사실에 대해 학문적으로 체계를 세워 주장하는 이론.

동의어: 이론(理論), 가설(假說)

예문: 대륙 이동설은 처음에는 소수 학자만 지지하던 **학설**이었다.

9. **발현(發現)하다**: 유전자의 정보가 단백질 등의 형태로 나타나다.

동의어: 표현(表現)하다

예문: 특정 환경 조건에서만 **발현**하는 유전자가 존재한다.

10. **활성화(活性化)하다**: 기능이나 작용이 활발해지도록 하다.

동의어: 촉진(促進)하다

반의어: 비활성화(非活性化)하다

예문: 운동을 하면 혈액 순환이 **활성화**되어 신진대사가 원활해진다.

11. **억제(抑制)하다**: 어떤 작용이나 반응이 일어나지 못하도록 누르거나 막다.

동의어: 저해(阻害)하다, 제어(制御)하다

반의어: 촉진(促進)하다

예문: 항생제는 세균의 증식을 **억제**하여 감염을 치료한다.

12. **촉진(促進)하다**: 어떤 일이나 현상이 더 빨리, 더 활발하게 진행되도록 하다.

동의어: 가속(加速)하다

반의어: 억제(抑制)하다

예문: 적절한 온도와 습도가 발효를 **촉진**하는 핵심 조건이다.

13. **축적(蓄積)되다**: 경험·지식·물질 따위가 차곡차곡 쌓이다.

동의어: 누적(累積)되다

예문: 수십 년간 **축적**된 임상 데이터가 새로운 치료법 개발의 토대가 되었다.

14. **정교(精巧)하다**: 솜씨나 구조 따위가 매우 정밀하고 교묘하다.

동의어: 정밀(精密)하다, 섬세(纖細)하다

반의어: 조잡(粗雜)하다

예문: 스위스 시계는 수백 개의 부품이 **정교**하게 맞물려 작동한다.

15. **횡단면(橫斷面)**: 물체를 가로 방향으로 잘랐을 때 나타나는 단면.

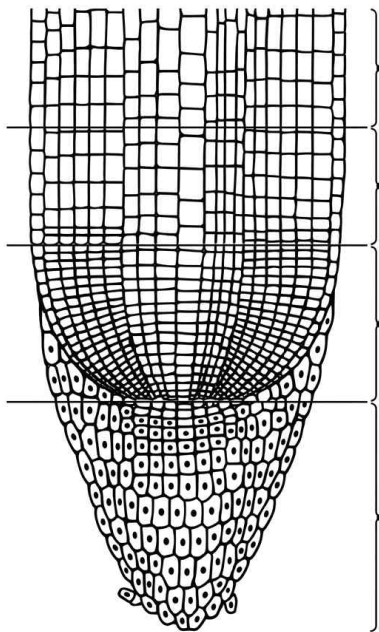
반의어: 종단면(縱斷面)

예문: 나무줄기의 **횡단면**을 관찰하면 나이테를 확인할 수 있다.

[1~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

식물은 동물과 달리 생애 동안 지속적으로 성장하는 개체이다. 식물의 지속적인 ㉠[성장]은 특정 부위에 존재하는 분열 조직에 의해 이루어진다. 식물의 성장과 관련된 주요 분열 조직에는 측생 분열 조직과 정단 분열 조직이 있다. 측생 분열 조직은 줄기나 뿌리의 측면에 위치하여 부피 성장을 유도하고, 정단 분열 조직은 줄기와 뿌리의 끝, 즉 정단에 위치하여 길이 성장을 담당한다. 이 두 조직은 식물이 다양한 구조를 갖추고 기능적으로 발달해 나가는 데 중요한 기반이 된다.

측생 분열 조직은 식물이 성숙한 이후에도 지속적으로 활동하여 줄기와 뿌리가 굵어지게 한다. 대표적인 측생 분열 조직으로는 관다발 형성층과 코르크 형성층이 있다. 관다발 형성층은 물관과 체관 사이에서 새로운 관다발 조직을 만드는데, 관다발 형성층의 세포는 방추형 세포와 방사형 세포로 구분된다. 이들은 각각 세로 방향과 가로 방향의 조직으로 ㉡[분화]한다. 코르크 형성층은 표피 바로 아래에 있는데 보호 조직을 만들어 수분 손실을 막는 기능을 한다. 관다발 형성층과 코르크 형성층의 활동은 나무의 나이테를 만들고 줄기와 뿌리를 굵고 단단하게 유지하는 데 중요한 역할을 한다.



〈그림〉 뿌리 끝부분의 구조

정단 분열 조직에는 뿌리 정단 분열 조직과 슈트 정단 분열 조직이 있다. 뿌리 정단 분열 조직은 뿌리의 끝을 보호하는 역할을 하는 뿌리끝의 바로 안쪽에서 뿌리의 길이 성장을 담당하는 핵심 조직이다. <그림>에서 보는 바와 같이 뿌리 끝은 뿌리끝, 분열대, 신장대, 성숙대로 나뉘는데, 분열대는 세포 분열이 가

장 활발히 일어나는 구역으로 뿌리 정단 분열 조직은 이 구역에 위치한다. 정단 분열 조직에서 시원 세포는 스스로를 복제하면서 새로운 세포를 끊임없이 공급한다. 신장대에서는 분열된 세포가 길게 늘어나 뿌리의 길이가 빠르게 자라고, ㉢[성숙대에서는 세포의 분열과 신장이 일어나지 않고 세포가 형태와 기능을 갖추어 표피·피층·관다발 등의 조직으로 분화한다.] 한편 뿌리 정단 분열 조직의 중심부에는 세포 분열이 거의 없는 안정된 세포군이 존재하는데 이 부분은 시원 세포의 활동을 조절하고 손상된 조직을 복구하는 역할을 한다.

슈트 정단 분열 조직은 슈트의 맨 끝에 위치한다. 슈트란 식물의 위쪽 부분으로, 줄기와 그로부터 자라나는 가지, 잎, 꽃 등을 포함한다. 슈트는 광합성을 통해 에너지를 생산하고 영양분과 물을 수송하는 등 여러 생리적 기능을 수행하기 때문에 식물의 활동을 유지하는 데 아주 중요하다. 특히 슈트의 맨 끝에 위치한 슈트 정단 분열 조직은 뿌리 정단 분열 조직처럼, 여러 개의 작

은 시원 세포가 지속적으로 분열하여 슈트의 새로운 기관을 형성한다.

슈트 정단 분열 조직에 관한 연구는 18세기 후반부터 여러 학설을 통해 발전해 왔다. 1858년 네겔리는 양치식물과 같은 무종자 식물의 슈트 정단 분열 조직을 관찰하고 하나의 큰 정단 세포가 모든 세포의 기원이라는 정단 세포설을 주장하였다. 그러나 종자식물에서는 슈트 정단 분열 조직이 여러 층의 세포로 이루어져 각 층이 다른 분열 양상과 분화 과정을 보인다는 사실이 드러났다. 1868년 한스타인은 슈트 정단 분열 조직이 세 층으로 나뉘어 각각 표피·피층·관다발 조직으로 분화한다고 보는 조직원설을 제시했다. 그러나 이 세 층이 무종자 식물에서는 확인되지 않은 종자식물에서는 나타나지 않았다. ㉣[네겔리의 학설과 한스타인의 학설]에 한계가 드러난 이후, 1924년 슈미트는 세포 분열 면의 차이를 근거로 슈트 정단 분열 조직을 초층과 내체로 구분하는 초층-내체설을 제안하였다. 이어 1938년 포스터는 슈트 정단 분열 조직의 내부를 기능에 따라 시원 세포 구역, 주변 구역, 형성 중심부로 나누어 설명하는 세포 조직학적 구역화설을 발표하였다. 이렇게 여러 학설이 ㉤[축적]되면서 오늘날에는 슈트 정단 분열 조직이 형태적으로 초층과 내체의 층 구조로 이루어져 있는 것이 밝혀졌다. 또한 기능적으로는 이 정단 분열 조직 안에 시원 세포가 존재하며 미분화 상태를 유지하는 중심대, 세포 분열이 활발하게 일어나 새로운 기관으로 분화가 이루어지는 주변대로 구분된다고 알려졌다.

슈트 정단 분열 조직의 시원 세포도 뿌리 정단 분열 조직의 시원 세포와 마찬가지로 스스로를 복제하면서 새로운 세포를 계속 만들어 낸다. 이렇게 만들어진 세포는 표피·피층·관다발 등 다양한 조직으로 발달하고 줄기에서는 잎, 꽃, 결눈이 된다. 이는 단순히 위치만으로 결정되는 것이 아니라 유전자와 호르몬의 정교한 조절을 통해 이루어진다. 슈트 정단 분열 조직의 중심대에서는 WUS 유전자가 발현되어 시원 세포가 미분화 상태를 유지하도록 하고 CLV3 유전자를 활성화한다. 중심대에서 발현된 WUS 유전자는 주변 세포에도 영향을 미쳐, 주변대의 세포가 새로운 기관으로 분화하도록 유도한다. ㉥[WUS 유전자의 발현이 증가하면 시원 세포가 미분화 상태를 더 오래 유지하게 되어 중심대의 세포 수가 늘어나고 그 결과 중심대가 길어지게 된다.] 그리고 CLV3 유전자는 중심대의 시원 세포 수가 많아질 때 증가하는데, CLV3 유전자는 WUS 유전자를 ㉦[억제]해 시원 세포의 수가 지나치게 늘어나지 않도록 한다. 두 유전자는 서로를 조절해 시원 세포 수의 균형을 유지하는 것이다. 한편 호르몬인 사이토키닌은 WUS 유전자 발현을 ㉧[촉진]하여 중심대의 성장을 돕고, 옥신은 슈트 주변에 모여 잎과 결눈이 생길 위치를 정하는 데 관여한다. 이때 PIN 단백질이 옥신의 이동을 조절한다. 호르몬이 유전자 발현과 상호 작용하며 슈트 정단 분열 조직의 성장과 기관 형성에 영향을 주는 것이다.

1. 윗글에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 측생 분열 조직과 정단 분열 조직의 발견 과정을 시대순으로 서술하고 있다.
- ② 식물의 분열 조직을 위치와 기능에 따라 분류하고 각각의 역할을 설명하고 있다.
- ③ 슈트 정단 분열 조직의 구조에 관한 학설을 비교하여 어느 학설이 우월한지 평가하고 있다.
- ④ 뿌리 정단 분열 조직과 슈트 정단 분열 조직의 시원 세포가 서로 다른 메커니즘으로 작동함을 대조하고 있다.
- ⑤ 식물의 생장을 조절하는 유전자의 구조를 미시적 수준에서 분석한 뒤 거시적 기능으로 확장하고 있다.

2. 윗글의 내용과 일치하지 않는 것은?

- ① 관다발 형성층의 세포 중 방추형 세포는 세로 방향의 조직으로 분화한다.
- ② 뿌리골무는 뿌리의 끝을 보호하는 역할을 하며 분열대의 바깥쪽에 위치한다.
- ③ 네겔리는 무종자 식물의 관찰을 토대로 하나의 큰 정단 세포가 모든 세포의 기원이라고 주장하였다.
- ④ 오늘날 슈트 정단 분열 조직은 형태적으로 초층과 내체의 구조를 갖추고 있는 것으로 밝혀졌다.
- ⑤ 슈트 정단 분열 조직의 주변대에서는 시원 세포가 미분화 상태를 유지하면서 새로운 세포를 공급한다.

3. ㉠의 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 정단 세포설은 정단 세포의 존재를 입증하지 못했고, 조직원설은 세포 분열의 방향을 설명하지 못했다.
- ② 정단 세포설은 종자식물에서 여러 층의 분열 양상이 관찰되는 점을 설명하지 못했고, 조직원설의 세 층 구분은 많은 종자식물에서 확인되지 않았다.
- ③ 정단 세포설은 무종자 식물에만 적용되는 것으로 판명되었고, 조직원설은 세포의 기능적 구역화를 다루지 못했다.
- ④ 두 학설 모두 슈트 정단 분열 조직의 형태적 구조를 밝혔으나 기능적 역할을 설명하지 못하였다.
- ⑤ 두 학설 모두 시원 세포의 존재를 전제로 하였으나 시원 세포가 실재하지 않는 것으로 밝혀졌다.

4. <보기>를 참고하여 <그림>을 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

박○○ 학생은 식물의 뿌리 생장 과정을 관찰하기 위해 다음과 같은 실험을 수행하였다. 먼저 완두콩의 뿌리 표면에 뿌리골무 바로 위부터 일정한 간격으로 잉크 점 다섯 개를 찍었다. 3일 후 관찰한 결과, 뿌리골무에서 가장 가까운 두 점 사이의 간격은 크게 벌어져 있었으나, 뿌리골무에서 가장 먼 두 점 사이의 간격은 거의 변하지 않았다. 또한 뿌리골무 자체의 크기에는 큰 변화가 없었으며, 뿌리골무에서 가장 먼 부분에서는 뿌리털이 관찰되었다.

- ① 뿌리골무에서 가장 가까운 두 점이 있는 구간은 분열대와 신장대에 해당하며, 세포 분열과 세포 신장이 일어나 점 사이 간격이 크게 벌어졌을 것이다.
- ② 뿌리골무에서 가장 먼 두 점이 있는 구간은 성숙대에 해당하며, 세포의 분열과 신장이 일어나지 않아 점 사이 간격이 거의 변하지 않았을 것이다.
- ③ 뿌리골무의 크기에 큰 변화가 없는 것은 뿌리골무가 분열 조직이 아니라 보호 기능을 담당하는 부위이기 때문이다.
- ④ 뿌리털이 관찰된 부분은 세포가 형태와 기능을 갖추어 분화가 완료된 성숙대에 해당할 것이다.
- ⑤ 이 실험 결과는 뿌리의 길이 생장이 분열대에서의 세포 분열보다 주로 신장대에서의 세포 신장에 의해 이루어짐을 보여 준다.

5. ㉡를 바탕으로 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 성숙대의 세포는 분화가 완료된 상태이므로, 뿌리 정단 분열 조직의 시원 세포가 손상되더라도 성숙대의 세포가 이를 대체하여 새로운 세포를 공급할 수 있다.
- ② 성숙대에서 세포가 표피·피층·관다발로 분화한다는 것은, 성숙대의 세포가 세포 분열 면의 방향 차이에 의해 서로 다른 조직으로 결정됨을 의미한다.
- ③ 성숙대에서 분열과 신장이 멈추고 분화가 이루어진다는 것은, 뿌리의 특정 구간에서 세포의 양적 증가와 질적 변화가 동시에 진행되지 않음을 의미한다.
- ④ 성숙대에서 분화가 이루어지므로, 뿌리 정단 분열 조직의 중심부에 있는 안정된 세포군이 성숙대의 분화 방향을 직접 결정하는 역할을 담당한다.
- ⑤ 성숙대의 세포가 관다발로 분화할 수 있는 것은, 성숙대에서 측생 분열 조직인 관다발 형성층이 먼저 형성된 후 그로부터 물관과 체관이 만들어지기 때문이다.

6. ㉔의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① WUS 유전자가 시원 세포의 자기 복제를 직접 중단시키는 기능을 갖고 있어, 발현이 증가하면 복제 주기가 연장되기 때문이다.
- ② WUS 유전자가 발현되면 중심대의 시원 세포가 주변대로 이동하는 속도가 느려져, 중심대에 시원 세포가 축적되기 때문이다.
- ③ WUS 유전자의 발현 증가로 미분화 상태가 강화되면 시원 세포가 주변대로 이행하여 분화되는 시점이 지연되는데, 이 과정에서 시원 세포의 자기 복제는 지속되므로 중심대에 미분화 세포가 축적되기 때문이다.
- ④ WUS 유전자의 발현 증가가 CLV3 유전자의 기능을 즉시 억제함으로써 시원 세포 수의 상한선이 사라지고, 이에 따라 중심대가 무한히 확장되기 때문이다.
- ⑤ WUS 유전자의 발현 증가가 사이토키닌의 분비를 감소시켜 주변대의 세포 분화가 억제되고, 그 결과 분화되지 않은 세포가 중심대에 남아 있기 때문이다.

7. 밑글을 바탕으로 <보기>에 대해 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

연구팀은 애기장대의 슈트 정단 분열 조직에서 유전자와 호르몬의 상호 작용을 확인하기 위해 다음 세 가지 실험을 수행하였다.

[실험 1] 정상 애기장대(야생형)에 사이토키닌을 외부에서 추가 공급하였더니, 중심대의 크기가 야생형 대조군에 비해 증가하였다.

[실험 2] WUS 유전자가 기능을 상실한 돌연변이체를 관찰하였더니, 중심대가 형성되지 않았고 시원 세포가 유지되지 못하여 슈트 정단 분열 조직이 소실되었다.

[실험 3] CLV3 유전자가 과다 발현되도록 조작한 식물체를 관찰하였더니, 중심대의 크기가 야생형에 비해 현저히 줄어들었고 슈트의 생장이 크게 둔화되었다.

- ① [실험 1]에서 사이토키닌은 WUS 유전자의 발현을 촉진하여 시원 세포의 미분화 상태 유지를 강화함으로써 중심대의 크기를 증가시켰을 것이다.
- ② [실험 2]에서 WUS 유전자 기능의 상실은 시원 세포가 미분화 상태를 유지하지 못하게 하여 중심대를 소실시켰으므로, WUS 유전자는 중심대 유지의 필수 요건임을 알 수 있다.
- ③ [실험 2]에서 슈트 정단 분열 조직이 소실된 것은, WUS 유전자가 주변대의 세포 분화를 유도하는 기능도 수행하기 때문에 그 기능이 상실되면 새로운 기관 형성 자체가 불가능해졌기 때문이다.
- ④ [실험 3]에서 CLV3 유전자의 과다 발현은 WUS 유전자를 과다하게 억제하여 시원 세포 수를 크게 줄였고, 이로 인해 중심대에서 공급되는 새로운 세포가 감소하여 슈트 생장이 둔화되었을 것이다.
- ⑤ [실험 1]과 [실험 3]의 결과를 종합하면, 사이토키닌이 CLV3 유전자를 직접 억제함으로써 중심대의 크기를 조절하는 것으로 볼 수 있다.

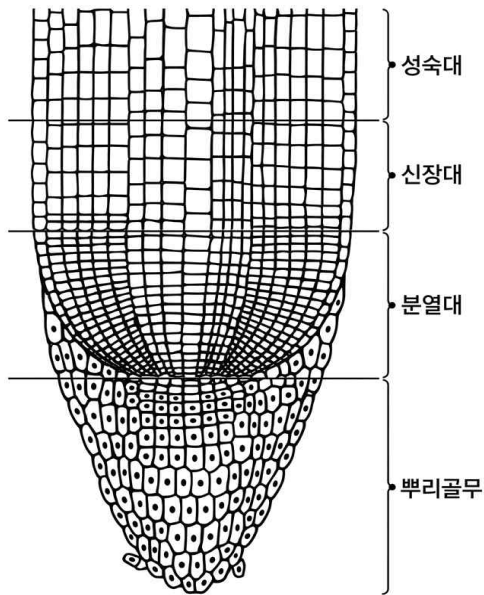
8. ㉔~㉞의 사전적 의미로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉔: 생물체의 원형질과 그 부수물의 양이 늘어나는 일.
- ② ㉔: 단순하거나 등질인 것에서 복잡하거나 이질인 것으로 변하는 것.
- ③ ㉔: 모아서 쌓음. 또는 그렇게 모은 것.
- ④ ㉔: 정도나 한도를 넘어서 나아가려는 것을 억눌러 그치게 함.
- ⑤ ㉔: 어떤 일을 이루기 위해 부추기거나 힘을 보탬.

[9~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

식물은 동물과 달리 생애 동안 지속적으로 성장하는 개체이다. 식물의 지속적인 생장은 특정 부위에 존재하는 분열 조직에 의해 이루어진다. 식물의 성장과 관련된 주요 분열 조직에는 ㉠[측생 분열 조직]과 ㉡[정단 분열 조직]이 있다. 측생 분열 조직은 줄기나 뿌리의 측면에 위치하여 부피 성장을 유도하고, 정단 분열 조직은 줄기와 뿌리의 끝, 즉 정단에 위치하여 길이 성장을 담당한다. 이 두 조직은 식물이 다양한 구조를 갖추고 기능적으로 발달해 나가는 데 중요한 기반이 된다.

[A] 측생 분열 조직은 식물이 성숙한 이후에도 지속적으로 활동하여 줄기와 뿌리가 굵어지게 한다. 대표적인 측생 분열 조직으로는 관다발 형성층과 코르크 형성층이 있다. 관다발 형성층은 물관과 체관 사이에서 새로운 관다발 조직을 만드는데, 관다발 형성층의 세포는 방추형 세포와 방사형 세포로 구분된다. 이들은 각각 세로 방향과 가로 방향의 조직으로 분화한다. 코르크 형성층은 표피 바로 아래에 있는데 보호 조직을 만들어 수분 손실을 막는 기능을 한다. 관다발 형성층과 코르크 형성층의 활동은 나무의 나이트를 만들고 줄기와 뿌리를 굵고 단단하게 유지하는 데 중요한 역할을 한다.



〈그림〉 뿌리 끝부분의 구조

[B] 정단 분열 조직에는 뿌리 정단 분열 조직과 슈트 정단 분열 조직이 있다. 뿌리 정단 분열 조직은 뿌리의 끝을 보호하는 역할을 하는 뿌리골무의 바로 안쪽에서 뿌리의 길이 성장을 담당하는 핵심 조직이다. <그림>에서 보는 바와 같이 뿌리 끝은 뿌리골무, 분열대, 신장대, 성숙대로 나뉘는데, 분열대는 세포 분열이 가장 활발히 일어나는 구역으로 뿌리 정단 분열 조직은 이 구역에 위치한다. 정단 분열 조직에서 시원 세포는 스스로를 복제하면서 새로운 세포를 끊임없이 공급한다. 신장대에서는 분열된 세포가 길게 늘어나 뿌리의 길이가 빠르게 자라고, 성숙대에서는 세포의 분열과 신장이 일어나지 않고 세포가 형태와 기능을 갖추어 표피·피층·관다발 등의 조직으로 분화한다. 한편 뿌리 정단 분열 조직의 중심부에는 세포 분열이 거의 없는 안정된 세포군이 존재하는데 이 부분은 시원 세포의 활동을 조절하고 손상된 조직을 복구하는 역할을 한다.

슈트 정단 분열 조직은 슈트의 맨 끝에 위치한다. 슈트란 식물의 위쪽 부분으로, 줄기와 그로부터 자라나는 가지, 잎, 꽃 등을 포함한다. 슈트는 광합성을 통해 에너지를 생산하고 영양분과 물을 수송하는 등 여러 생리적 기능을 수행하기 때문에 식물의 활동을 유지하는 데 아주 중요하다. 특히 슈트의 맨 끝에 위치한 슈트 정단 분열 조직은 뿌리 정단 분열 조직처럼, 여러 개의 작은 시원 세포가 지속적으로 분열하여 슈트의 새로운 기관을 형성한다.

슈트 정단 분열 조직에 관한 연구는 18세기 후반부터 여러 학설을 통해 발전해 왔다. 1858년 네겔리는 양치식물과 같은 무종자 식물의 슈트 정단 분열 조직을 관찰하고 하나의 큰 정단 세포가 모든 세포의 기원이라는 정단 세포설을 주장하였다. 그러나 종자식물에서는 슈트 정단 분열 조직이 여러 층의 세포로 이루어져 각 층이 다른 분열 양상과 분화 과정을 보인다는 사실이 드러났다. 1868년 한스타인은 슈트 정단 분열 조직이 세 층으로 나뉘어 각각 표피·피층·관다발 조직으로 분화한다고 보는 조직원설을 제시했다. 그러나 이 세 층이 무종자 식물에서는 확인되지 않은 종자식물에서는 나타나지 않았다. 네겔리의 학설과 한스타인의 학설에 한계가 드러난 이후, 1924년 슈미트는 세포 분열 면의 차이를 근거로 슈트 정단 분열 조직을 초층과 내체로 구분하는 초층-내체설을 제안하였다. 이어 1938년 포스터는 슈트 정단 분열 조직의 내부를 기능에 따라 시원 세포 구역, 주변 구역, 형성 중심부로 나누어 설명하는 세포 조직학적 구역화설을 발표하였다. 이렇게 여러 학설이 축적되면서 오늘날에는 슈트 정단 분열 조직이 형태적으로 초층과 내체의 층 구조로 이루어져 있는 것이 밝혀졌다. 또한 기능적으로는 이 정단 분열 조직 안에 시원 세포가 존재하며 미분화 상태를 유지하는 중심대, 세포 분열이 활발하게 일어나 새로운 기관으로 분화가 이루어지는 주변대로 구분된다고 알려졌다.

슈트 정단 분열 조직의 시원 세포도 뿌리 정단 분열 조직의 시원 세포와 마찬가지로 스스로를 복제하면서 새로운 세포를 계속 만들어 낸다. 이렇게 만들어진 세포는 표피·피층·관다발 등 다양한 조직으로 발달하고 줄기에서는 잎, 꽃, 결눈이 된다. 이는 단순히 위치만으로 결정되는 것이 아니라 유전자와 호르몬의 정교한 조절을 통해 이루어진다. 슈트 정단 분열 조직의 중심대에서는 WUS 유전자가 발현되어 시원 세포가 미분화 상태를 유지하도록 하고 CLV3 유전자를 활성화한다. 중심대에서 발현된 WUS 유전자는 주변 세포에도 영향을 미쳐, 주변대의 세포가 새로운 기관으로 분화하도록 유도한다. ㉢[WUS 유전자의 발현이 증가하면 시원 세포가 미분화 상태를 더 오래 유지하게 되어 중심대의 세포 수가 늘어나고 그 결과 중심대가 길어지게 된다.] 그리고 CLV3 유전자는 중심대의 시원 세포 수가 많아질 때 증가하는데, CLV3 유전자는 WUS 유전자를 억제해 시원 세포의 수가 지나치게 늘어나지 않도록 한다. 두 유전자는 서로를 조절해 시원 세포 수의 균형을 유지하는 것이다. 한편 호르몬인 사이토키닌은 WUS 유전자 발현을 촉진하여 중심대의 성장을 돕고, 옥신은 슈트 주변에 모여 잎과 결눈이 생길 위치를 정하는 데 관여한다. 이때 PIN 단백질이 옥신의 이동을 조절한다. 호르몬이 유전자 발현과 상호 작용하며 슈트 정단 분열 조직의 성장과 기관 형성에 영향을 주는 것이다.

9. 밑줄의 내용과 일치하는 것은?

- ① 코르크 형성층은 관다발 형성층과 함께 물관과 체관 사이에서 새로운 조직을 생성한다.
- ② 정단 분열 조직은 식물이 성숙한 이후에는 활동을 멈추고 측생 분열 조직만이 기능을 수행한다.
- ③ 뿌리 정단 분열 조직의 시원 세포는 자기 복제와 동시에 새로운 세포를 공급하며 분열대에 위치한다.
- ④ 슈미트의 초층-내체설은 한스타인의 조직원설이 무종자 식물에 적용되지 않는다는 한계를 극복하기 위해 제안되었다.
- ⑤ 포스터의 세포 조직학적 구역화설은 슈트 정단 분열 조직을 형태적 기준에 따라 초층과 내체로 구분한 학설이다.

10. [A]와 [B]에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① [A]에서 설명하는 조직은 줄기와 뿌리의 측면에 위치하여 식물의 부피 생장에 관여하고, [B]에서 설명하는 조직은 뿌리의 끝에 위치하여 길이 생장에 관여한다.
- ② [A]에서 관다발 형성층의 세포가 방추형 세포와 방사형 세포로 구분되는 것은 분화의 방향에 따른 기능 분담을 보여 주며, [B]에서 뿌리 끝의 구역이 나뉘는 것은 세포의 발달 단계에 따른 기능 분화를 보여 준다.
- ③ [A]에서 코르크 형성층이 만드는 보호 조직이 수분 손실을 막는다면, [B]에서 뿌리끝무가 뿌리 끝을 보호하는 것은 두 경우 모두 분열 조직 자체가 보호 기능을 직접 수행하는 사례에 해당한다.
- ④ [A]의 조직 활동이 나이트를 형성하는 데 기여하는 것은 해당 조직이 지속적으로 작동하여 시간에 따른 생장의 흔적을 남기기 때문이다.
- ⑤ [B]에서 분열대의 세포 분열이 가장 활발하다는 것은, 시원 세포의 자기 복제와 새로운 세포의 공급이 집중적으로 일어나는 구역임을 의미한다.

11. ㉠과 ㉡에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 식물의 정단에 위치하여 길이 생장을 담당하고, ㉡은 줄기와 뿌리의 측면에 위치하여 부피 생장을 담당한다.
- ② ㉠은 관다발 형성층과 코르크 형성층을 포함하며, ㉡은 뿌리 정단 분열 조직과 슈트 정단 분열 조직을 포함한다.
- ③ ㉠은 식물이 성숙하기 전에만 활동하고, ㉡은 식물의 생애 전체에 걸쳐 활동한다.
- ④ ㉠의 활동 결과는 줄기 단면의 나이테로 확인할 수 있으나, ㉡의 활동 결과는 외부에서 관찰할 수 없다.
- ⑤ ㉠과 ㉡은 모두 시원 세포의 자기 복제를 통해 새로운 세포를 공급하며, 이 점에서 두 조직의 작동 원리는 동일하다.

12. 밑글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

농업 연구원 김○○은 과일 나무의 생산성을 높이기 위한 가지치기 전략을 수립하고자 한다. 연구 대상인 사과나무의 주요 특성은 다음과 같다.

(가) 이 사과나무의 주된 줄기(원줄기)의 꼭대기에는 슈트 정단 분열 조직이 활발하게 작동하여 줄기가 계속 위로 자라고 있다. 그런데 원줄기의 꼭대기를 잘라 내면 그 아래쪽 결눈에서 새로운 가지(결가지)가 생겨나는 현상이 관찰된다.

(나) 이 사과나무의 줄기 단면을 관찰하면 해마다 형성된 나이테가 뚜렷하게 나타나며, 최근 3년간 나이테의 폭이 점차 좁아지고 있다.

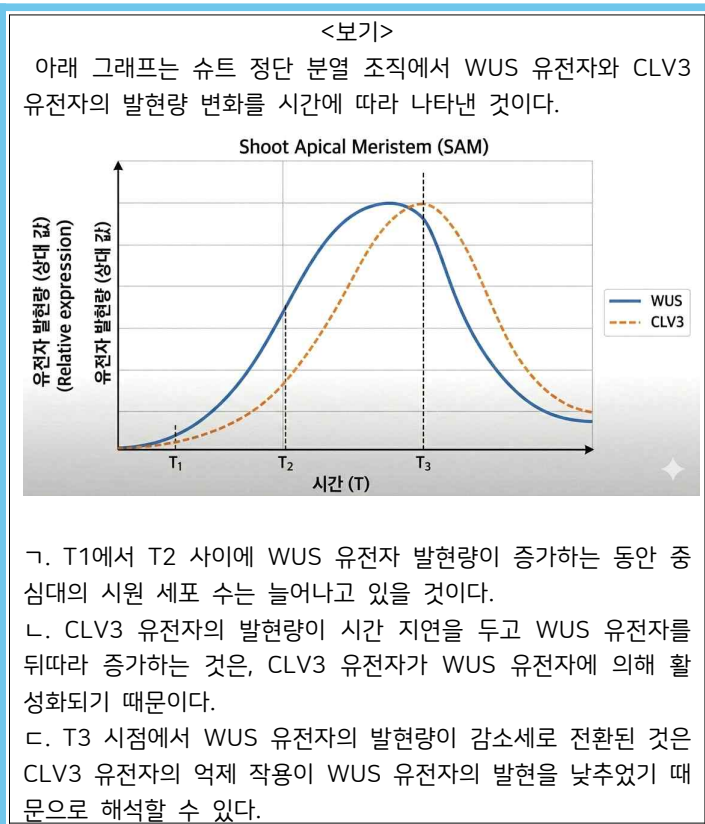
(다) 원줄기의 꼭대기가 제거된 이후 새로 자란 결가지의 끝에서도 슈트 정단 분열 조직이 관찰되며, 이 조직에서 옥신이 생성되어 아래쪽으로 이동하고 있음이 확인되었다.

- ① (가)에서 원줄기 꼭대기를 잘라 내면 결눈에서 결가지가 생겨나는 것은, 꼭대기에 있던 슈트 정단 분열 조직의 제거로 옥신의 분포가 변화하여 결눈이 발달할 조건이 형성되었기 때문으로 볼 수 있다.
- ② (나)에서 나이테가 해마다 형성되는 것은 관다발 형성층이 지속적으로 활동한 결과이며, 나이테 폭이 좁아지고 있는 것은 관다발 형성층의 세포 분열 활동이 최근 3년간 감소하고 있음을 시사한다.
- ③ (다)에서 결가지 끝의 슈트 정단 분열 조직이 옥신을 생성한다는 것은, 이 조직에서 PIN 단백질이 옥신의 이동을 조절하여 새로운 잎과 결눈이 생길 위치를 정하는 데 관여하고 있음을 보여 준다.
- ④ (가)와 (다)를 종합하면, 결가지 끝에 형성된 슈트 정단 분열 조직의 중심대에서는 WUS 유전자가 발현되어 시원 세포의 미분화 상태를 유지하고 있을 것이다.
- ⑤ (가)와 (다)를 종합하면, 결가지 끝의 슈트 정단 분열 조직에서 생성된 옥신이 CLV3 유전자를 직접 활성화하여, 결가지의 시원 세포 수가 원줄기보다 더 엄격하게 제한될 것이다.

13. ㉔가 글의 논증에서 수행하는 역할을 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ㉔ ㉔는 WUS 유전자와 CLV3 유전자가 각각 독립적으로 시원 세포 수를 조절한다는 전제를 제시하여, 이후 두 유전자의 상호 조절 관계를 설명하기 위한 논점을 마련하고 있다.
- ㉔ ㉔는 WUS 유전자의 발현 증가가 초래하는 일방향적 결과를 서술함으로써, 이어지는 CLV3 유전자에 의한 되먹임 억제가 왜 필요한지를 이해하기 위한 논리적 근거를 제공하고 있다.
- ㉔ ㉔는 사이토키닌이 WUS 유전자 발현을 촉진한다는 서술의 구체적 근거로 기능하여, 호르몬과 유전자의 상호 작용이라는 주제로의 전환을 유도하고 있다.
- ㉔ ㉔는 슈트 정단 분열 조직의 형태적 구조가 초층과 내층으로 구분된다는 앞선 서술을 기능적 측면에서 재확인하여, 형태와 기능의 일치성을 입증하는 역할을 하고 있다.
- ㉔ ㉔는 뿌리 정단 분열 조직의 시원 세포 조절 메커니즘과 대비하여, 슈트 정단 분열 조직만의 고유한 유전적 조절 방식을 부각하는 역할을 하고 있다.

14. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 자료를 해석한 내용으로 적절한 것만을 있는 대로 고른 것은?



- ㉔ ㉔
- ㉔ ㉔
- ㉔ ㉔, ㉔
- ㉔ ㉔, ㉔
- ㉔ ㉔, ㉔, ㉔

15. 뒷글을 바탕으로 할 때, <보기>의 새로운 연구 결과가 뒷글의 내용을 강화하는지 약화하는지를 판단한 것으로 가장 적절한 것은?

<보기>

최근의 연구에서 애기장대의 슈트 정단 분열 조직에 관한 다음과 같은 사실이 확인되었다.

(가) PIN 단백질의 기능을 인위적으로 차단한 돌연변이체에서, 옥신이 슈트 정단 분열 조직의 특정 부위에 국소적으로 축적되지 못하고 고르게 퍼지게 되었다. 그 결과, 잎의 원기가 정상적으로 형성되지 않았고 줄기 표면에 잎이 나타나지 않았다.

(나) 중심대의 시원 세포에서 WUS 유전자의 발현을 인위적으로 완전 차단하였더니, CLV3 유전자의 발현도 급격히 감소하였다. 이후 중심대가 점차 축소되더니 결국 슈트 정단 분열 조직이 소실되었다.

(다) 사이토키닌의 신호 전달 경로를 차단한 돌연변이체에서, WUS 유전자의 발현량이 야생형의 절반 수준으로 감소하였으나, 중심대가 완전히 소실되지는 않았고 시원 세포가 일부 유지되었다.

- ㉔ (가)는 옥신이 기관 형성의 위치를 결정한다는 뒷글의 내용을 강화하며, (나)는 WUS 유전자가 CLV3 유전자를 억제한다는 뒷글의 내용을 약화한다.
- ㉔ (가)는 PIN 단백질이 옥신의 이동을 조절한다는 뒷글의 내용을 강화하며, (나)는 CLV3 유전자가 WUS 유전자를 억제한다는 뒷글의 내용을 강화한다.
- ㉔ (가)는 PIN 단백질이 옥신의 이동을 조절한다는 뒷글의 내용을 약화하며, (다)는 사이토키닌이 WUS 유전자 발현의 유일한 촉진 요인이라는 뒷글의 내용을 강화한다.
- ㉔ (나)는 두 유전자가 서로를 조절해 균형을 유지한다는 뒷글의 내용을 약화하며, (다)는 사이토키닌이 WUS 유전자 발현을 촉진한다는 뒷글의 내용을 강화한다.
- ㉔ (나)는 WUS 유전자가 중심대 유지에 필수적이라는 뒷글의 내용을 강화하며, (다)는 사이토키닌이 WUS 유전자 발현을 촉진한다는 뒷글의 내용을 강화한다.

16 <보기>의 상황에서 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

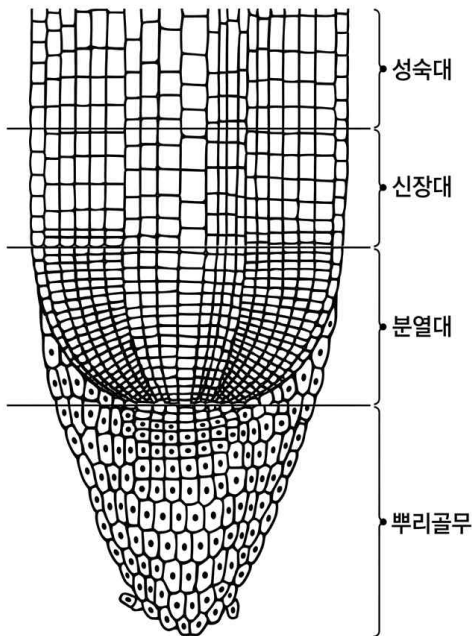
식물학자 이○○은 가설적 상황을 설정하여 식물 생장 메커니즘을 분석하고자 한다. 특정 식물 종의 뿌리 정단 분열 조직에서, 중심부에 존재하는 안정된 세포군이 외부 요인에 의해 완전히 파괴되었다고 가정한다. 이 식물의 뿌리 정단 분열 조직은 파괴 이전에는 정상적으로 기능하고 있었으며, 분열대·신장대·성숙대의 구분이 뚜렷하였다. 안정된 세포군이 파괴된 직후, 분열대의 시원 세포와 신장대·성숙대의 세포는 아직 생존해 있는 상태이다. 이후 시간이 경과하여 뿌리 끝에 물리적 손상이 발생하는 상황이 추가로 전개된다고 가정한다.

- ① 안정된 세포군이 파괴된 직후에도 분열대의 시원 세포가 생존해 있으므로, 시원 세포의 자기 복제와 새로운 세포의 공급은 단기적으로 지속될 수 있으나, 시원 세포의 활동을 조절하는 기능이 상실되어 장기적으로는 시원 세포의 정상적인 작동이 어려워질 수 있다.
- ② 안정된 세포군이 파괴되면 시원 세포의 자기 복제가 즉시 중단되므로, 분열대에서 새로운 세포 공급이 곧바로 멈추고 신장대와 성숙대의 기능도 동시에 정지된다.
- ③ 안정된 세포군의 파괴는 성숙대에서의 분화 과정에만 영향을 미치며, 분열대의 세포 분열과 신장대의 세포 신장에는 영향을 주지 않는다.
- ④ 안정된 세포군이 파괴되더라도, 성숙대에서 이미 분화를 완료한 세포가 역분화하여 새로운 시원 세포로 전환됨으로써 분열대의 기능이 완전히 복구된다.
- ⑤ 뿌리 끝에 물리적 손상이 발생하더라도, 뿌리끝무가 분열 조직의 역할을 대신 수행하여 손상된 시원 세포를 새롭게 생성할 수 있다.

[17~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

식물은 동물과 달리 생애 동안 지속적으로 성장하는 개체이다. 식물의 지속적인 성장은 특정 부위에 존재하는 분열 조직에 의해 이루어진다. 식물의 성장과 관련된 주요 분열 조직에는 측생 분열 조직과 정단 분열 조직이 있다. 측생 분열 조직은 줄기나 뿌리의 측면에 위치하여 부피 성장을 유도하고, 정단 분열 조직은 줄기와 뿌리의 끝, 즉 정단에 위치하여 길이 성장을 담당한다. 이 두 조직은 식물이 다양한 구조를 갖추고 기능적으로 발달해 나가는 데 중요한 기반이 된다.

측생 분열 조직은 식물이 성숙한 이후에도 지속적으로 활동하여 줄기와 뿌리가 굵어지게 한다. 대표적인 측생 분열 조직으로는 관다발 형성층과 코르크 형성층이 있다. ㉔[관다발 형성층은 물관과 체관 사이에서 새로운 관다발 조직을 만드는데, 관다발 형성층의 세포는 방추형 세포와 방사형 세포로 구분된다.] 이들은 각각 세로 방향과 가로 방향의 조직으로 분화한다. 코르크 형성층은 표피 바로 아래에 있는데 보호 조직을 만들어 수분 손실을 막는 기능을 한다. 관다발 형성층과 코르크 형성층의 활동은 나무의 나이테를 만들고 줄기와 뿌리를 굵고 단단하게 유지하는 데 중요한 역할을 한다.



〈그림〉 뿌리 끝부분의 구조

가장 활발히 일어나는 구역으로 뿌리 정단 분열 조직은 이 구역에 위치한다. 정단 분열 조직에서 시원 세포는 스스로를 복제하면서 새로운 세포를 끊임없이 공급한다. 신장대에서는 분열된 세포가 길게 늘어나 뿌리의 길이가 빠르게 자라고, 성숙대에서는 세포의 분열과 신장이 일어나지 않고 세포가 형태와 기능을 갖추어 표피·피층·관다발 등의 조직으로 분화한다. 한편 뿌리 정단 분열 조직의 중심부에는 세포 분열이 거의 없는 안정된 세포군이 존재하는데 이 부분은 시원 세포의 활동을 조절하고 손상된 조직을 복구하는 역할을 한다.

㉕[슈트 정단 분열 조직]은 슈트의 맨 끝에 위치한다. 슈트란 식물의 위쪽 부분으로, 줄기와 그로부터 자라나는 가지, 잎, 꽃 등을 포함한다. 슈트는 광합성을 통해 에너지를 생산하고 영양분과 물을 수송하는 등 여러 생리적 기능을 수행하기 때문에 식물의 활동을 유지하는 데 아주 중요하다. 특히 슈트의 맨 끝에 위치한 슈트 정단 분열 조직은 뿌리 정단 분열 조직처럼, 여러 개의 작

은 시원 세포가 지속적으로 분열하여 슈트의 새로운 기관을 형성한다.

슈트 정단 분열 조직에 관한 연구는 18세기 후반부터 여러 학설을 통해 발전해 왔다. 1858년 네겔리는 양치식물과 같은 무종자 식물의 슈트 정단 분열 조직을 관찰하고 하나의 큰 정단 세포가 모든 세포의 기원이라는 정단 세포설을 주장하였다. 그러나 종자식물에서는 슈트 정단 분열 조직이 여러 층의 세포로 이루어져 각 층이 다른 분열 양상과 분화 과정을 보인다는 사실이 드러났다. 1868년 한스타인은 슈트 정단 분열 조직이 세 층으로 나뉘어 각각 표피·피층·관다발 조직으로 분화한다고 보는 조직원설을 제시했다. 그러나 이 세 층이 무종자 식물에서는 확인되지만 많은 종자식물에서는 나타나지 않았다. 네겔리의 학설과 한스타인의 학설에 한계가 드러난 이후, 1924년 슈미트는 세포 분열 면의 차이를 근거로 슈트 정단 분열 조직을 초층과 내체로 구분하는 초층-내체설을 제안하였다. ㉖[이어 1938년 포스터는 슈트 정단 분열 조직의 내부를 기능에 따라 시원 세포 구역, 주변 구역, 형성 중심부로 나누어 설명하는 세포 조직학적 구역화설을 발표하였다.] 이렇게 여러 학설이 축적되면서 오늘날에는 슈트 정단 분열 조직이 형태적으로 초층과 내체의 층 구조로 이루어져 있는 것이 밝혀졌다. 또한 기능적으로는 이 정단 분열 조직 안에 시원 세포가 존재하며 미분화 상태를 유지하는 중심대, 세포 분열이 활발하게 일어나 새로운 기관으로 분화가 이루어지는 주변대로 구분된다고 알려졌다.

슈트 정단 분열 조직의 시원 세포도 뿌리 정단 분열 조직의 시원 세포와 마찬가지로 스스로를 복제하면서 새로운 세포를 계속 만들어 낸다. 이렇게 만들어진 세포는 표피·피층·관다발 등 다양한 조직으로 발달하고 줄기에서는 잎, 꽃, 결눈이 된다. 이는 단순히 위치만으로 결정되는 것이 아니라 유전자와 호르몬의 정교한 조절을 통해 이루어진다. 슈트 정단 분열 조직의 중심대에서는 WUS 유전자가 발현되어 시원 세포가 미분화 상태를 유지하도록 하고 CLV3 유전자를 활성화한다. 중심대에서 발현된 WUS 유전자는 주변 세포에도 영향을 미쳐, 주변대의 세포가 새로운 기관으로 분화하도록 유도한다. WUS 유전자의 발현이 증가하면 시원 세포가 미분화 상태를 더 오래 유지하게 되어 중심대의 세포 수가 늘어나고 그 결과 중심대가 길어지게 된다. 그리고 CLV3 유전자는 중심대의 시원 세포 수가 많아질 때 증가하는데, CLV3 유전자는 WUS 유전자를 억제해 시원 세포의 수가 지나치게 늘어나지 않도록 한다. ㉗[두 유전자는 서로를 조절해 시원 세포 수의 균형을 유지하는 것이다.] 한편 호르몬인 사이토키닌은 WUS 유전자 발현을 촉진하여 중심대의 성장을 돕고, 옥신은 슈트 주변에 모여 잎과 결눈이 생길 위치를 정하는 데 관여한다. 이때 PIN 단백질이 옥신의 이동을 조절한다. 호르몬이 유전자 발현과 상호 작용하며 슈트 정단 분열 조직의 성장과 기관 형성에 영향을 주는 것이다.

17. 밑글의 각 문단에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 1문단은 식물 생장의 정의를 제시한 뒤, 분열 조직의 세포 분열 과정을 미시적 수준에서 상세히 기술하고 있다.
- ② 2문단은 측생 분열 조직의 하위 유형을 제시하고 각각의 위치와 기능을 대비하여 부피 생장의 메커니즘을 구체화하고 있다.
- ③ 3문단은 뿌리 정단 분열 조직의 형성 조건을 인과적으로 설명한 뒤, 슈트 정단 분열 조직과의 차이점을 부각하고 있다.
- ④ 5문단은 슈트 정단 분열 조직의 구조에 관한 학설을 반박과 수정의 순서로 배열하여, 최종적으로 하나의 학설이 정설로 확립되는 과정을 서술하고 있다.
- ⑤ 6문단은 슈트 정단 분열 조직에서 유전자와 호르몬이 성장과 기관 형성을 조절하는 과정을 병렬적으로 나열한 뒤, 양자의 상호 작용을 종합하고 있다.

18. 밑글을 읽은 학생의 반응으로 적절하지 않은 것은?

- ① 식물이 동물과 달리 생애 동안 지속적으로 성장한다고 했으니, 식물에게는 분열 조직이 성장의 지속성을 가능하게 하는 핵심 기반인 셈이군.
- ② 뿌리 정단 분열 조직의 중심부에 세포 분열이 거의 없는 안정된 세포군이 있다고 했으니, 활발히 분열하는 시원 세포와 달리 이 세포군은 조절과 복구라는 별도의 역할을 수행하는 거군.
- ③ 슈미트의 초층-내체설은 세포 분열 면의 차이를 근거로 삼았고 포스터의 세포 조직학적 구역화설은 기능에 따라 내부를 구분했으니, 두 학설은 각각 형태적 기준과 기능적 기준이라는 서로 다른 접근 방식을 택한 거군.
- ④ WUS 유전자가 시원 세포의 미분화 상태를 유지하게 하면서 동시에 주변대의 분화를 유도한다고 했으니, 하나의 유전자가 위치에 따라 상반된 효과를 발휘하는 셈이군.
- ⑤ 옥신이 슈트 주변에 모여 잎과 결논의 위치를 정한다고 했으니, 옥신은 시원 세포의 미분화 상태 유지와 분화 시점의 결정을 동시에 조절하는 호르몬이군.

19. ㉔를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 코르크 형성층이 보호 조직을 만드는 과정을 상술하기 위한 전제로, 두 형성층의 기능이 상호 보완적임을 입증하는 근거이다.
- ② ㉔는 관다발 형성층이 위치하는 장소와 그 내부 세포의 구성을 밝혀, 이후 서술되는 세로·가로 방향 분화의 구조적 토대를 제공하고 있다.
- ③ ㉔는 관다발 형성층의 세포가 표피·피층·관다발로 분화하는 과정을 서술하여, 측생 분열 조직이 길이 생장에 기여하는 메커니즘을 설명하고 있다.
- ④ ㉔는 방추형 세포와 방사형 세포가 각각 물관과 체관으로 분화하는 경로를 구분하여, 나이트 형성의 직접적 원인을 제시하고 있다.
- ⑤ ㉔는 관다발 형성층의 세포가 분열을 멈추고 분화하는 시점을 명시하여, 측생 분열 조직의 활동이 종료되는 조건을 설명하고 있다.

20. ㉑와 ㉒에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① ㉑이 형성하는 기관의 종류는 유전자의 조절 없이 위치만으로 결정되며, ㉒의 균형은 호르몬의 개입 없이 유전자 간 상호 작용만으로 유지된다.
- ② ㉑의 시원 세포가 만들어 낸 세포가 다양한 조직과 기관으로 발달하는 과정은, ㉒에서 언급된 유전자 간 균형 유지 메커니즘에 의해 조절된다.
- ③ ㉑은 뿌리 정단 분열 조직과 달리 안정된 세포군을 갖추고 있지 않으며, ㉒의 균형이 안정된 세포군의 역할을 대신 수행한다.
- ④ ㉑이 새로운 기관을 형성하는 속도는 ㉒의 균형 상태와 무관하게 옥신의 농도에 의해서만 결정된다.
- ⑤ ㉒에서 시원 세포가 미분화 상태를 유지하는 것은 CLV3 유전자의 기능에 의한 것이며, ㉒의 균형은 WUS 유전자의 일방적 작용으로 달성된다.

21. ㉔가 글의 논증에서 수행하는 역할에 대한 분석으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 네겔리의 정단 세포설과 한스타인의 조직원설이 공유하는 공통 전제를 명시적으로 반박함으로써, 이후 학설 발전의 논리적 출발점을 제시하고 있다.
- ② ㉔는 슈미트의 초층-내체설이 형태적 기준으로 제시한 층 구조 구분에 대해 기능적 기준에 의한 내부 구분을 보완적으로 추가함으로써, 오늘날 슈트 정단 분열 조직이 형태와 기능 양면에서 이해되는 토대를 마련하는 데 기여하고 있다.
- ③ ㉔는 슈미트의 초층-내체설을 직접 반박하여 그 학설을 대체하는 새로운 분류 체계를 확립함으로써, 학설 간 경쟁에서 최종적으로 승리한 이론을 제시하고 있다.
- ④ ㉔는 오늘날 밝혀진 중심대와 주변대의 구분이 포스터에 의해 최초로 제안되었음을 보여 줌으로써, 세포 조직학적 구역화설이 현대적 이해의 유일한 기원임을 입증하고 있다.
- ⑤ ㉔는 형태적 구조와 기능적 구조가 항상 일대일로 대응된다는 원리를 확인함으로써, 초층은 중심대에, 내체는 주변대에 각각 대응된다는 결론을 도출하고 있다.

22. 밑글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

줄기세포 연구자 박○○은 식물의 분열 조직과 동물의 줄기세포 시스템 사이의 유사점과 차이점을 분석하고 있다. 동물의 줄기세포 시스템에 관한 주요 사실은 다음과 같다.

(가) 동물의 장(腸) 조직에는 줄기세포 적소(niche)라는 미세 환경이 존재한다. 이 적소에서 줄기세포는 자기 복제를 통해 자신을 유지하면서, 동시에 새로운 세포를 공급하여 장의 상피 조직이 끊임없이 교체되도록 한다.

(나) 장 줄기세포 적소에서는 Wnt 신호 전달 경로가 줄기세포의 자기 복제를 촉진하고, Notch 신호 전달 경로가 줄기세포에서 분화된 세포의 종류를 결정하는 데 관여한다. 두 신호가 상호 조절되어 줄기세포 수와 분화 세포 수의 균형이 유지된다.

(다) 장 줄기세포 적소가 손상되면 줄기세포의 자기 복제가 교란되어 장 상피 조직의 정상적인 교체가 이루어지지 않으며, 이로 인해 조직의 기능이 저하된다.

- ① (가)의 줄기세포 적소에서 줄기세포가 자기 복제를 하면서 새로운 세포를 공급하는 것은, 슈트 정단 분열 조직의 중심대에서 시원 세포가 스스로를 복제하면서 새로운 세포를 공급하는 것과 유사하다.
- ② (나)에서 Wnt 신호가 줄기세포의 자기 복제를 촉진하는 것은, 슈트 정단 분열 조직에서 WUS 유전자가 시원 세포의 미분화 상태를 유지하게 하는 것과 기능적으로 대응시킬 수 있다.
- ③ (나)에서 두 신호의 상호 조절로 줄기세포 수와 분화 세포 수의 균형이 유지되는 것은, WUS 유전자와 CLV3 유전자가 서로를 조절해 시원 세포 수의 균형을 유지하는 것과 구조적으로 유사하다.
- ④ (다)에서 적소 손상 시 줄기세포의 자기 복제가 교란되는 것은, 뿌리 정단 분열 조직의 안정된 세포군이 파괴될 경우 시원 세포의 활동 조절이 어려워지는 상황에 비유할 수 있다.
- ⑤ (가)와 (나)를 종합하면, 동물의 줄기세포 적소는 식물의 정단 분열 조직과 달리 줄기세포의 자기 복제와 분화가 동일한 공간에서 동시에 이루어지므로, 식물처럼 중심대와 주변대의 공간적 분리가 나타나지 않는다.

23. 밑글의 내용에 대한 비판으로 가장 적절한 것은?

- ① 관다발 형성층의 방추형 세포와 방사형 세포가 각각 세로 방향과 가로 방향으로 분화한다고 하였으나, 이러한 분화 방향이 결정되는 원리에 대해서는 설명하지 않아 분화 메커니즘의 이해에 한계가 있다.
- ② 정단 세포설에서 조직원설, 초층-내체설, 세포 조직학적 구역화설로 학설이 발전해 온 과정을 서술하였으나, 각 학설이 제기된 시대적·학문적 배경에 대한 설명이 없어 학설 전환의 동기를 파악하기 어렵다.
- ③ 뿌리 정단 분열 조직과 슈트 정단 분열 조직의 시원 세포가 유사하게 작동한다고 서술하였으나, 뿌리에서는 유전자와 호르몬의 조절 과정을 다루지 않아 두 조직의 조절 메커니즘이 실제로 동일한지 판단할 수 없다.

④ WUS 유전자와 CLV3 유전자의 상호 조절 관계를 서술하였으나, 이 두 유전자가 어떤 단백질을 생성하고 그 단백질이 어떤 분자적 경로를 통해 상호 작용하는지에 대한 설명이 없어 조절 메커니즘의 구체적 이해가 불가능하다.

⑤ 사이토키닌이 WUS 유전자 발현을 촉진한다고 서술하였으나, 사이토키닌이 어디에서 생성되어 어떤 경로로 중심대에 도달하는지에 대한 설명이 없어 호르몬 작용의 인과적 연쇄를 완전히 파악할 수 없다.

24. 밑글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

식물학과 대학원생 최○○은 슈트 정단 분열 조직의 유전자·호르몬 조절 메커니즘을 연구하기 위해, 애기장대를 대상으로 다음과 같은 네 가지 처리를 시행하고 각각의 결과를 관찰하였다.

[처리 1] 야생형 애기장대의 슈트 정단 분열 조직에 옥신 수송 억제제를 투여하였더니, 옥신이 슈트 정단 분열 조직의 특정 부위에 국소적으로 모이지 못하고 전반적으로 고르게 분산되었다. 그 결과 새로운 잎의 원기가 형성되지 않았다.

[처리 2] 야생형 애기장대에 사이토키닌 합성 억제제를 투여하였더니, 중심대의 크기가 야생형 대조군에 비해 줄어들었으나, 중심대가 완전히 사라지는 것은 않았다.

[처리 3] CLV3 유전자의 기능을 상실시킨 돌연변이체를 관찰하였더니, 중심대의 크기가 야생형에 비해 비정상적으로 확대되었고, 슈트 전체의 형태가 두툼하게 변형되었다.

[처리 4] [처리 3]의 돌연변이체에 추가로 사이토키닌 합성 억제제를 투여하였더니, 중심대의 비정상적 확대가 어느 정도 완화되었으나, 야생형 수준으로 돌아오지는 않았다.

- ① [처리 1]에서 옥신이 국소적으로 모이지 못하자 잎의 원기가 형성되지 않은 것은, PIN 단백질에 의한 옥신의 이동 조절이 차단되어 잎이 생길 위치가 정해지지 못했기 때문으로 볼 수 있다.
- ② [처리 2]에서 중심대가 줄어들었으나 완전히 사라지지 않은 것은, 사이토키닌이 WUS 유전자 발현을 촉진하는 요인 중 하나이지만 WUS 유전자의 발현이 사이토키닌에만 전적으로 의존하지는 않음을 시사한다.
- ③ [처리 3]에서 CLV3 유전자의 기능이 상실되자 중심대가 비정상적으로 확대된 것은, WUS 유전자를 억제하는 되먹임 기제가 사라져 시원 세포가 미분화 상태를 과도하게 유지하게 되었기 때문으로 볼 수 있다.
- ④ [처리 4]에서 사이토키닌 합성을 억제하자 중심대 확대가 어느 정도 완화된 것은, 사이토키닌에 의한 WUS 유전자 발현 촉진이 줄어들어 시원 세포의 증가 속도가 둔화되었기 때문으로 볼 수 있다.
- ⑤ [처리 3]과 [처리 4]를 종합하면, CLV3 유전자의 기능이 상실된 상태에서는 사이토키닌이 CLV3 유전자를 대신하여 WUS 유전자를 직접 억제함으로써 중심대 확대를 완화하는 것으로 볼 수 있다.

정답 및 해설

1. 정답: ②

정답 해설: 윗글은 식물의 분열 조직을 측생 분열 조직과 정단 분열 조직으로 나누고(위치에 따른 분류), 측생 분열 조직은 부피 성장을, 정단 분열 조직은 길이 성장을 담당한다고 설명하며(기능에 따른 분류), 이후 각 분열 조직의 구성 요소와 역할을 상세히 서술하고 있다.

오답 해설:

① 두 조직의 '발전 과정'을 시대순으로 서술한 부분은 없다. 학설의 발전 과정이 서술된 것은 슈트 정단 분열 조직에 한정된다.

③ 여러 학설을 시간순으로 소개하고 있을 뿐, 어느 학설이 우월한지 평가하고 있지 않다.

④ 6문단에서 슈트 정단 분열 조직의 시원 세포가 뿌리 정단 분열 조직의 시원 세포와 '마찬가지로' 작동한다고 서술하고 있으므로 대조가 아닌 유사성을 강조하고 있다.

⑤ 유전자의 분자 구조를 미시적으로 분석하는 내용은 없으며, WUS·CLV3 유전자의 기능적 역할을 설명하고 있을 뿐이다.

2. 정답: ⑤

정답 해설: 5문단의 마지막 부분에 따르면, 중심대에서 시원 세포가 미분화 상태를 유지하고, 주변대에서는 세포 분열이 활발하게 일어나 새로운 기관으로 분화가 이루어진다. 따라서 주변대에서는 시원 세포가 미분화 상태를 유지하는 것이 아니라 분화가 이루어지므로 ⑤가 일치하지 않는다.

오답 해설:

① 2문단에서 관다발 형성층의 세포가 방추형 세포와 방사형 세포로 구분되며, 각각 세로 방향과 가로 방향의 조직으로 분화한다고 하였다.

② 3문단에서 뿌리굴무의 바로 안쪽에 분열대가 있다고 하였으므로, 뿌리굴무는 분열대의 바깥쪽에 위치한다.

③ 5문단에서 네겔리가 무종자 식물의 슈트 정단 분열 조직을 관찰하고 정단 세포설을 주장하였다고 하였다.

④ 5문단 후반에서 오늘날 슈트 정단 분열 조직이 형태적으로 초층과 내체의 층 구조로 이루어져 있는 것이 밝혀졌다고 하였다.

3. 정답: ②

정답 해설: 5문단에서 네겔리의 정단 세포설은 종자식물에서 슈트 정단 분열 조직이 여러 층의 세포로 이루어져 각 층이 다른 분열 양상과 분화 과정을 보인다는 사실이 드러나면서 한계가 나타났고, 한스타인의 조직원설은 세 층 구분이 무종자 식물에서는 확인되지만 많은 종자식물에서는 나타나지 않아 한계가 드러났다.

오답 해설:

① 네겔리의 학설은 정단 세포의 존재 자체를 입증하지 못한 것이 아니라, 종자식물에서의 다층 구조를 설명하지 못한 것이 한계이다.

③ 조직원설의 한계는 기능적 구역화를 다루지 못한 것이 아니라 세 층이 종자식물에서 확인되지 않은 것이다.

④ 두 학설은 구조적 측면을 다루었지만, 기능적 역할 미설명에 한계의 핵심은 아니다. 한계는 식물 전체에 보편적으로 적용할 수 없었다는 점이다.

⑤ 두 학설이 시원 세포의 존재를 전제로 했다거나 시원 세포가 실재하지 않는다는 내용은 지문에 없다.

4. 정답: ⑤

정답 해설: <보기>의 실험에서 뿌리굴무에 가장 가까운 두 점 사이의 간격이 크게 벌어진 것은 분열대에서의 세포 분열과 신장대에서의 세포 신장이 함께 작용한 결과이다. 이 실험만으로 길이 생장이 '주로 신장대에서의 세포 신장'에 의한 것이라고 단정할 수 없으며, 분열대에서의 세포 분열 기여분과 신장대에서의 세포 신장 기여분을 구분하는 설계가 아니다.

오답 해설:

① 뿌리굴무 바로 위에서 잉크 점을 찍었으므로, 가장 가까운 두 점은 분열대와 신장대에 걸쳐 있을 것이고, 이 구간에서 세포 분열과 신장에 의해 간격이 벌어지는 것은 적절하다.

② 가장 먼 두 점은 성숙대에 해당하며, 3문단에서 성숙대에서는 세포의 분열과 신장이 일어나지 않는다고 하였으므로 간격 변화가 없는 것이 적절하다.

③ 뿌리굴무는 보호 기능을 담당하는 부위이며 분열 조직이 아니므로 크기 변화

가 없는 것이 적절하다.

④ 뿌리털은 세포가 분화를 완료한 성숙대에서 관찰되는 것이 적절하다.

5. 정답: ③

정답 해설: ②에서 성숙대에서는 세포의 분열과 신장이 일어나지 않고 세포가 형태와 기능을 갖추어 조직으로 분화한다고 하였다. 이는 세포의 양적 증가(분열과 신장)와 질적 변화(분화)가 동일 구간에서 동시에 진행되지 않음을 보여 주는 것으로, 분열대에서 양적 증가가, 성숙대에서 질적 변화가 각각 분리되어 일어남을 의미한다.

오답 해설:

① 시원 세포가 손상되면 3문단에 따르면 중심부의 안정된 세포군이 복구 역할을 한다. 성숙대의 분화 완료 세포가 시원 세포를 대체한다는 내용은 지문에 없다.

② 세포 분열 면의 방향 차이는 슈미트의 초층-내체설에서 슈트 정단 분열 조직을 구분하는 근거이지, 뿌리 성숙대에서 분화의 원인으로 서술된 것이 아니다.

④ 중심부의 안정된 세포군은 시원 세포의 활동을 조절하고 손상된 조직을 복구하는 역할을 할 뿐, 성숙대의 분화 방향을 직접 결정한다는 내용은 지문에 없다.

⑤ 성숙대에서의 관다발 분화가 관다발 형성층의 선행적 형성에 의한 것이라는 내용은 지문에 없다. 관다발 형성층은 측생 분열 조직으로 부피 성장과 관련된다.

6. 정답: ③

정답 해설: 6문단에서 WUS 유전자는 중심대에서 시원 세포가 미분화 상태를 유지하도록 하는 기능을 한다고 서술되어 있고, 3문단과 6문단에서 시원 세포는 스스로를 복제하면서 새로운 세포를 끊임없이 공급한다고 서술되어 있다. 이 두 정보를 결합하면, WUS 유전자의 발현이 증가할 때 시원 세포가 분화로 이행하는 시점은 지연되지만 자기 복제는 계속되므로, 중심대에 미분화 세포가 축적되어 중심대가 길어진다는 인과관계를 도출할 수 있다.

오답 해설:

① WUS 유전자가 시원 세포의 자기 복제를 직접 중단시킨다는 내용은 지문에 없다. WUS 유전자는 미분화 상태를 유지하게 하는 것인지 복제를 중단시키는 것이 아니다.

② 시원 세포가 주변대로 '이동'한다는 내용은 지문에 서술되어 있지 않으며, 이동 속도가 느려진다는 것은 외부 지식에 해당한다.

④ WUS 유전자의 발현 증가가 CLV3 유전자의 기능을 '즉시 억제'한다는 것은 인과관계의 왜곡이다. 오히려 WUS 유전자는 CLV3 유전자를 활성화하고, CLV3 유전자가 WUS 유전자를 억제하는 되먹임 구조이다.

⑤ WUS 유전자의 발현 증가가 사이토키닌의 분비를 감소시킨다는 내용은 지문에 없다.

7. 정답: ⑤

정답 해설: 지문에 따르면 사이토키닌은 WUS 유전자 발현을 촉진하여 중심대의 성장을 돕는다고 서술되어 있을 뿐, 사이토키닌이 CLV3 유전자를 직접 억제한다는 내용은 어디에도 없다. [실험 1]에서 사이토키닌에 의해 중심대가 커진 것은 WUS 유전자 발현 촉진을 통한 간접적 결과이며, [실험 3]에서 CLV3 과다 발현에 의해 중심대가 줄어든 것은 CLV3가 WUS를 억제한 결과이다. 두 실험의 결과를 종합하여 사이토키닌이 CLV3를 직접 억제한다고 추론하는 것은 지문에 근거가 없는 허위 연결이다.

오답 해설:

① 지문에서 사이토키닌은 WUS 유전자 발현을 촉진하고, WUS 유전자는 시원 세포의 미분화 상태를 유지하게 한다고 하였으므로, 사이토키닌 추가 공급이 중심대 크기 증가로 이어지는 추론은 적절하다.

② WUS 유전자가 시원 세포의 미분화 상태 유지와 직결되므로, WUS 기능 상실 시 중심대가 소실되는 것은 WUS 유전자가 중심대 유지의 필수 요건임을 보여 준다.

③ 지문에서 WUS 유전자는 시원 세포의 미분화 유지뿐 아니라 주변대 세포의 분화 유도에도 관여한다고 하였으므로, 그 기능 상실이 슈트 정단 분열 조직 전체의 소실로 이어지는 것은 적절하다.

④ CLV3 유전자는 WUS 유전자를 억제하는 기능을 하므로, CLV3의 과다 발현이 WUS를 과도하게 억제하여 시원 세포 수 감소 및 중심대 축소를 초래하고, 이것이 슈트 성장 둔화로 이어지는 추론은 적절하다.

8. 정답: ⑤

정답 해설: ㉔ '촉진(促進)'의 사전적 의미는 '다그쳐 빨리 나아가게 함'이다. ㉔의 '어떤 일을 이루기 위해 부추기거나 힘을 보탬'은 '조장(助長)' 또는 '독려'에 가까운 풀이로, '촉진'의 사전적 의미와 일치하지 않는다.

오답 해설:

- ㉓ '생장(生長)'의 사전적 의미는 '생물체의 원형질과 그 부수물의 양이 늘어나는 일'로 적절하다.
- ㉕ '분화(分化)'의 사전적 의미는 '단순하거나 등질인 것에서 복잡하거나 이질인 것으로 변하는 것'으로 적절하다.
- ㉖ '축적(蓄積)'의 사전적 의미는 '모아서 쌓음. 또는 그렇게 모은 것'으로 적절하다.
- ㉗ '억제(抑制)'의 사전적 의미는 '정도나 한도를 넘어서 나아가려는 것을 억눌러 그치게 함'으로 적절하다.

9. 정답: ㉓

정답 해설: 3문단에서 "정단 분열 조직에서 시원 세포는 스스로를 복제하면서 새로운 세포를 끊임없이 공급한다"고 하였고, "분열대는 세포 분열이 가장 활발히 일어나는 구역으로 뿌리 정단 분열 조직은 이 구역에 위치한다"고 하였다. 따라서 뿌리 정단 분열 조직의 시원 세포가 자기 복제와 새로운 세포 공급을 수행하며 분열대에 위치한다는 ㉓이 일치한다.

오답 해설:

- ㉑ 코르크 형성층은 표피 바로 아래에 위치하며 보호 조직을 만든다. 물관과 체관 사이에서 새로운 조직을 만드는 것은 관다발 형성층이다.
- ㉒ 1문단에서 정단 분열 조직이 식물이 성숙한 이후 활동을 멈춘다는 내용은 없다.
- ㉔ 한스타인의 조직원설의 한계는 세 층이 많은 종자식물에서 나타나지 않는다는 것이지, 무종자 식물에 적용되지 않는다는 것이 아니다.
- ㉕ 포스터의 세포 조직학적 구역화설은 기능에 따라 내부를 구분한 것이지, 형태적으로 초층과 내체로 구분한 것이 아니다. 초층과 내체의 구분은 슈미트의 초층-내체설이다.

10. 정답: ㉓

정답 해설: [A]에서 코르크 형성층은 보호 조직을 '생산'하는 분열 조직이지, 코르크 형성층 자체가 보호 기능을 직접 수행하는 것은 아니다. 또한 [B]에서 뿌리 끝무는 분열 조직이 아니라 뿌리 끝을 보호하는 구조물이다. 따라서 두 경우 모두 '분열 조직 자체가 보호 기능을 직접 수행하는 사례'라는 서술은 부적절하다.

오답 해설:

- ㉑ [A]의 측생 분열 조직은 측면에서 부피 생장에, [B]의 뿌리 정단 분열 조직은 뿌리 끝에서 길이 생장에 관여하므로 적절하다.
- ㉒ [A]에서 방추형·방사형 세포의 구분은 분화 방향에 따른 기능 분담을, [B]에서 분열대·신장대·성숙대의 구분은 발달 단계에 따른 기능 분화를 보여 주므로 적절하다.
- ㉔ 관다발 형성층의 지속적 활동이 해마다 새로운 조직을 만들어 나이테를 형성하므로 적절하다.
- ㉕ 분열대에 뿌리 정단 분열 조직이 위치하며 세포 분열이 가장 활발하므로 적절하다.

11. 정답: ㉔

정답 해설: 1문단과 2문단에 따르면 ㉑ '측생 분열 조직'은 관다발 형성층과 코르크 형성층을 포함하는 조직으로 부피 생장을 유도하고, 3~4문단에 따르면 ㉔ '정단 분열 조직'은 뿌리 정단 분열 조직과 슈트 정단 분열 조직을 포함하는 조직으로 길이 생장을 담당한다. 따라서 ㉔가 적절하다.

오답 해설:

- ㉑ ㉑과 ㉔의 위치와 기능이 뒤바뀌어 있다. ㉑은 측면에서 부피 생장, ㉔은 정단에서 길이 생장을 담당한다.
- ㉒ 2문단에서 측생 분열 조직은 식물이 성숙한 이후에도 지속적으로 활동한다고 하였으므로, 성숙 전에만 활동한다는 것은 부적절하다.
- ㉕ ㉔의 활동 결과인 길이 생장은 줄기와 뿌리의 길이 변화로 외부에서 관찰 가능하다.
- ㉖ 시원 세포의 자기 복제에 관한 서술은 정단 분열 조직(㉔)에 한해 명시되어 있으며, 측생 분열 조직(㉑)의 세포 공급 방식이 시원 세포의 자기 복제에 의한 것 인지는 지문에 서술되어 있지 않다.

12. 정답: ㉕

정답 해설: 지문에 따르면 CLV3 유전자는 WUS 유전자에 의해 활성화되며, 옥신은 슈트 주변에 모여 잎과 결눈이 생길 위치를 정하는 데 관여한다. 옥신이 CLV3 유전자를 직접 활성화한다는 내용은 지문에 없으며, 이는 옥신의 기능(기관 형성 위치 결정)과 CLV3의 기능(WUS 억제를 통한 시원 세포 수 조절)을 허위로 연결한 것이다. 또한 결가지의 시원 세포 수가 원줄기보다 더 엄격하게 제한된다는 비교 역시 지문에 근거가 없다.

오답 해설:

- ㉑ 6문단에서 옥신이 잎과 결눈이 생길 위치를 정하는 데 관여한다고 하였으므로, 꼭대기 제거로 옥신 분포가 변화하여 결눈이 발달할 조건이 형성되었다는 추론은 적절하다.
- ㉒ 2문단에서 관다발 형성층이 지속적으로 활동하여 나이테를 만든다고 하였으므로, 나이테 폭 감소는 활동 감소를 시사한다는 추론은 적절하다.
- ㉓ 6문단에서 PIN 단백질이 옥신의 이동을 조절하고, 옥신이 잎과 결눈 위치를 정하는 데 관여한다고 하였으므로 적절하다.
- ㉔ 6문단에서 슈트 정단 분열 조직의 중심대에서 WUS 유전자가 발현된다고 하였으므로 적절하다.

13. 정답: ㉔

정답 해설: ㉔는 WUS 유전자 발현 증가가 초래하는 일방향적 결과(중심대 확장)를 서술하고 있다. 이 서술 직후에 CLV3 유전자가 WUS 유전자를 억제하여 시원 세포 수가 지나치게 늘어나지 않도록 한다는 되먹임 억제 메커니즘이 제시된다. 따라서 ㉔는 WUS 유전자만의 일방향적 작용이 제어 없이 진행될 경우의 결과를 보여 줌으로써, CLV3에 의한 되먹임 억제가 왜 필요한지를 이해하기 위한 논리적 근거를 제공하는 역할을 수행한다.

오답 해설:

- ㉑ ㉔는 '각각 독립적으로' 조절한다는 전제를 제시하는 것이 아니라, WUS 유전자의 일방향적 효과를 서술하고 있다.
- ㉒ ㉔는 사이토키닌에 관한 서술이 아니며, 호르몬에 관한 내용은 ㉔ 이후에 별도로 등장한다.
- ㉕ ㉔는 형태적 구조(초층과 내체)와 관련된 서술이 아니라 유전자의 기능적 작용에 관한 서술이다.
- ㉖ ㉔가 위치한 6문단에서 뿌리 정단 분열 조직과의 대비는 이루어지지 않는다.

14. 정답: ㉕

정답 해설:

- ㉑. 6문단에서 WUS 유전자의 발현이 증가하면 시원 세포가 미분화 상태를 더 오래 유지하게 되어 중심대의 세포 수가 늘어난다고 하였다. T1~T2 사이에 WUS 발현량이 증가하는 동안 시원 세포 수가 늘어나고 있을 것이라는 추론은 적절하다. (○)
 - ㉒. 6문단에서 WUS 유전자가 CLV3 유전자를 활성화한다고 하였다. CLV3의 발현량이 시간 지연을 두고 WUS를 뒤따라 증가하는 양상은 이러한 활성화 관계와 부합한다. (○)
 - ㉓. 6문단에서 CLV3 유전자는 WUS 유전자를 억제한다고 하였다. T2 이후 CLV3 발현량이 증가한 상태에서 T3 시점에 WUS 발현량이 감소세로 전환되는 것은, CLV3의 억제 작용에 의한 것으로 해석할 수 있다. (○)
- 따라서 ㉑, ㉒, ㉓ 모두 적절하므로 정답은 ㉕이다.

15. 정답: ㉕

정답 해설: (나)에서 WUS 유전자의 발현을 완전 차단하자 중심대가 소실된 것은, WUS 유전자가 중심대 유지에 필수적이라는 뒷글의 내용을 강화한다. (다)에서 사이토키닌 신호 전달 경로를 차단하자 WUS 유전자의 발현량이 절반으로 감소한 것은, 사이토키닌이 WUS 유전자 발현을 촉진한다는 뒷글의 내용을 강화한다.

오답 해설:

- ㉑ (나)에서 WUS 차단 시 CLV3도 감소한 것은 WUS가 CLV3를 '활성화'한다는 내용을 강화하는 것이지, WUS가 CLV3를 '억제'한다는 내용과는 무관하다. 지문에서 WUS는 CLV3를 억제하는 것이 아니라 활성화하므로, 판정 대상 자체가 잘못되었다.
- ㉒ (가)에 대한 판정은 적절하나, (나)는 WUS→CLV3 활성화 경로를 확인해 주는 결과이지, CLV3→WUS 억제 경로에 관한 직접적 증거가 아니다. (나)의 실험은 WUS를 차단한 것이므로 WUS가 CLV3에 미치는 영향을 보여 주는 것이며,

CLV3가 WUS를 억제한다는 역방향 관계를 강화하는 근거로는 부적절하다.

- ③ (가)에서 PIN 차단 시 옥신이 국소 축적되지 못한 것은 PIN의 조절 기능을 강화하는 것이지 약화하는 것이 아니다. 또한 (다)에서 사이토키닌 경로 차단 후에도 중심대가 완전히 소실되지 않은 것은 사이토키닌이 '유일한' 촉진 요인이 아님을 시사하므로, '유일한 촉진 요인'이라는 내용을 강화한다는 판정은 부적절하다.
- ④ (나)는 WUS→CLV3 활성화 경로를 확인해 주는 결과이므로 두 유전자의 상호 조절 관계를 약화하는 것이 아니라 오히려 한 방향의 조절을 강화한다.

16. 정답: ①

정답 해설: 3문단에서 안정된 세포군은 시원 세포의 활동을 조절하고 손상된 조직을 복구하는 역할을 한다고 하였다. 안정된 세포군이 파괴된 직후에도 분열대의 시원 세포는 아직 생존해 있으므로, 시원 세포의 자기 복제와 새로운 세포 공급은 단기적으로 지속될 수 있다. 그러나 시원 세포의 활동을 조절하는 안정된 세포군이 없으므로 장기적으로 시원 세포의 정상적인 작동이 어려워질 것이며, 또한 손상 복구 기능도 상실되어 물리적 손상 발생 시 조직 복구가 불가능해질 수 있다.

오답 해설:

- ② 안정된 세포군은 시원 세포의 '활동을 조절'하는 역할이지, 시원 세포의 분열을 직접 구동하는 역할이 아니다. 따라서 안정된 세포군이 파괴되더라도 시원 세포의 자기 복제가 '즉시 중단'된다고 단정할 수 없다.
- ③ 안정된 세포군은 시원 세포의 활동을 조절하므로, 그 파괴의 영향은 분열대의 시원 세포 활동에도 미칠 수 있다.
- ④ 성숙대에서 분화를 완료한 세포가 '역분화'하여 새로운 시원 세포로 전환된다는 내용은 지문에 없다.
- ⑤ 뿌리골무는 보호 역할을 할 뿐 분열 조직의 역할을 수행하거나 시원 세포를 생성하는 기능을 갖고 있지 않다.

17. 정답: ②

정답 해설: 2문단은 측생 분열 조직의 대표적 하위 유형인 관다발 형성층과 코르크 형성층을 제시하고, 관다발 형성층은 물관과 체관 사이에서 새로운 관다발 조직을 만들어 코르크 형성층은 표피 아래에서 보호 조직을 만든다는 식으로 각각의 위치와 기능을 대비하여 부피 생장의 구체적 메커니즘을 서술하고 있다.

오답 해설:

- ① 1문단은 분열 조직을 측생과 정단으로 분류하고 각각의 위치와 담당 기능을 개괄적으로 제시할 뿐, 세포 분열 과정을 미시적 수준에서 상세히 기술하지 않는다.
- ③ 3문단은 뿌리 정단 분열 조직의 구조와 각 구역의 기능을 서술하지, 형성 조건을 인과적으로 설명하거나 슈트 정단 분열 조직과의 차이점을 부각하지 않는다.
- ④ 5문단에서 여러 학설은 시간순으로 제시되지만, 최종적으로 하나의 학설이 정설로 확립되는 것이 아니라 여러 학설의 기여가 축적되어 오늘날의 이해에 이르렀다고 서술하고 있다.
- ⑤ 6문단에서 유전자와 호르몬의 역할은 단순한 병렬 나열이 아니라, 유전자의 상호 조절(WUS↔CLV3)을 먼저 서술한 뒤 호르몬의 역할을 추가하는 구조로 전개된다.

18. 정답: ⑤

정답 해설: 6문단에서 시원 세포의 미분화 상태를 유지하게 하는 것은 WUS 유전자이며, 옥신은 슈트 주변에 모여 잎과 결눈이 생길 '위치를 정하는 데' 관련한다고 서술되어 있다. 옥신이 시원 세포의 미분화 상태 유지에 관련한다는 내용은 지문에 없으므로, 옥신이 미분화 상태 유지와 분화 시점 결정을 '동시에 조절'한다는 반응은 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 1문단에서 식물의 지속적 생장이 분열 조직에 의해 이루어진다고 하였으므로 적절하다.
- ② 3문단에서 안정된 세포군은 세포 분열이 거의 없으며 조절과 복구 역할을 한다고 하였으므로 적절하다.
- ③ 5문단에서 슈미트는 세포 분열 면(형태적 기준)을, 포스터는 기능에 따른 구분(기능적 기준)을 사용하였으므로 적절하다.
- ④ 6문단에서 WUS 유전자는 중심대에서 미분화 유지, 주변대에서 분화 유도라는 상반된 효과를 발휘하므로 적절하다.

19. 정답: ②

정답 해설: ②는 관다발 형성층이 물관과 체관 사이에 위치한다는 장소 정보와, 그 내부 세포가 방추형 세포와 방사형 세포로 구분된다는 구성 정보를 밝히고 있다. ③ 직후에 "이들은 각각 세로 방향과 가로 방향의 조직으로 분화한다"는 서술이 이어지므로, ②는 이 분화 방향의 서술이 성립하기 위한 구조적 토대를 제공하는 역할을 한다.

오답 해설:

- ① ②는 코르크 형성층에 대한 서술이 아니며, 두 형성층의 상호 보완성을 입증하는 근거도 아니다.
- ③ ②에서 관다발 형성층의 세포가 표피·피층·관다발로 분화한다는 내용은 없다. 또한 측생 분열 조직은 부피 생장에 관여하지 길이 생장에 기여하지 않는다.
- ④ 방추형·방사형 세포가 각각 물관과 체관으로 분화한다는 내용은 지문에 없다.
- ⑤ ②에는 세포가 분열을 멈추고 분화하는 시점에 관한 정보가 없다.

20. 정답: ②

정답 해설: ①인 슈트 정단 분열 조직에서 시원 세포가 만들어 낸 세포가 다양한 조직과 기관으로 발달하는 과정은, 6문단에서 유전자와 호르몬의 정교한 조절을 통해 이루어진다고 서술되어 있다. ②에서 언급된 WUS 유전자와 CLV3 유전자 간의 균형 유지 메커니즘은 시원 세포 수를 적정하게 유지하여, 중심대에서 주변대로 공급되는 세포의 양과 분화 과정이 정상적으로 진행되도록 조절하는 것이다.

오답 해설:

- ① 6문단에서 "단순히 위치만으로 결정되는 것이 아니라 유전자와 호르몬의 정교한 조절을 통해 이루어진다"고 하였으므로, 위치만으로 결정된다는 것은 부적절하다. 또한 호르몬도 관여한다.
- ③ ①이 안정된 세포군을 갖추고 있지 않다는 내용은 지문에 없다.
- ④ 옥신만으로 속도가 결정된다는 내용은 지문에 없다.
- ⑤ 미분화 상태 유지는 WUS 유전자의 기능이지 CLV3의 기능이 아니다. ①의 균형은 상호 조절에 의한 것이다.

21. 정답: ②

정답 해설: 5문단의 논증 구조를 보면, 슈미트(1924)는 세포 분열 면의 차이라는 형태적 기준으로 초층과 내체를 구분하였고, 포스터(1938)는 기능에 따라 시원 세포 구역·주변 구역·형성 중심부로 내부를 나누었다. 이 두 학설이 축적된 결과, 오늘날 슈트 정단 분열 조직은 형태적으로 초층과 내체의 층 구조를 갖추고 있으며 기능적으로는 중심대와 주변대로 구분된다는 이해에 도달하였다. 따라서 ④는 형태적 구분(슈미트)에 기능적 구분을 보완적으로 추가하여, 형태와 기능 양면의 현대적 이해가 성립하는 토대를 마련하는 역할을 수행한다.

오답 해설:

- ① ④인 포스터의 구역화설은 네겔리·한스타인의 공통 전제를 반박하는 것이 아니다. 네겔리·한스타인의 한계는 이미 앞선 서술에서 드러났고, ④는 슈미트 이후의 보완적 발전으로 제시되어 있다.
- ③ ④는 슈미트의 학설을 대체하거나 반박하는 것이 아니다. 5문단 후반에서 "여러 학설이 축적되면서"라고 하였으므로, 경쟁이 아닌 축적의 구조이다. 또한 오늘날의 이해는 형태적으로는 초층-내체(슈미트의 기여), 기능적으로는 중심대-주변대(포스터의 기여)로 양자가 모두 반영되어 있다.
- ④ 오늘날의 중심대·주변대 구분이 포스터의 시원 세포 구역·주변 구역과 직접 대응되는 것으로 읽힐 수 있으나, 5문단에서 오늘날의 이해는 "여러 학설이 축적·된 결과라고 하였으므로 포스터의 학설이 유일한 기원이라고 볼 수 없다.
- ⑤ 형태적 구조(초층-내체)와 기능적 구조(중심대-주변대)가 일대일로 대응된다는 내용은 지문에 없다. 지문은 형태적 구분과 기능적 구분을 별도의 차원으로 제시하고 있을 뿐이다.

22. 정답: ⑤

정답 해설: (가)에서 줄기세포 적소에서 줄기세포가 자기 복제를 하면서 새로운 세포를 공급한다고 하였으나, 이것만으로 자기 복제와 분화가 '동일한 공간에서 동시에' 이루어진다고 단정할 수 없다. (가)는 분화가 적소 내부에서 일어나는지 외부에서 일어나는지에 대한 정보를 제공하지 않는다. <보기>의 정보만으로 동물과 식물 사이에 공간적 분리 여부의 차이를 확정하는 것은 근거를 벗어난 추론이다.

오답 해설:

- ① 시원 세포의 자기 복제와 새로운 세포 공급이라는 기능적 유사성은 적절하다.

- ② Wnt 신호와 WUS 유전자의 기능적 대응은 적절하다.
- ③ 두 신호의 상호 조절과 WUS-CLV3 상호 조절의 구조적 유사성은 적절하다.
- ④ 적소 손상과 안정된 세포군 파괴의 비유는 적절하다.

23. 정답: ③

정답 해설: 4문단에서 슈트 정단 분열 조직의 시원 세포가 뿌리 정단 분열 조직의 시원 세포와 '마찬가지로' 작동한다고 서술하였으나, 6문단에서 유전자·호르몬 조절 과정은 슈트에 한해서만 다루어지고 있다. 뿌리에서도 동일한 메커니즘이 작동하는지에 대해서는 어떠한 정보도 제공하지 않으므로, 두 조직의 조절 메커니즘이 실제로 동일한지 판단할 수 없다는 비판은 적절하다.

오답 해설:

- ① 분화 방향의 결정 원리까지 다루지 않은 것은 서술 범위의 선택에 해당한다.
- ③과 비교할 때, ③은 유사성을 명시적으로 주장하면서도 근거를 한쪽에만 제시한 논증 구조상의 한계를 지적하므로 더 적절하다.
- ② 시대적·학문적 배경의 부재는 서술 초점의 문제이지 논증 구조의 결함은 아니다.
- ④ 분자적 경로의 구체적 설명이 없는 것은 글의 서술 수준을 벗어난 비판이다.
- ⑤ 사이토키닌의 생성 장소와 전달 경로에 대한 설명이 없는 것은 글의 범위를 벗어난 세부 사항이다.

24. 정답: ⑤

정답 해설: 지문에 따르면 사이토키닌은 WUS 유전자 발현을 '촉진'하는 호르몬이지, WUS 유전자를 '억제'하는 기능을 하지 않는다. [처리 4]에서 사이토키닌 합성 억제제를 투여하자 중심대 확대가 완화된 것은, 사이토키닌이 WUS 유전자를 대신 억제해서가 아니라, WUS 유전자 발현을 촉진하는 요인 중 하나인 사이토키닌이 줄어들어 WUS 유전자의 발현량 자체가 감소하였기 때문이다. 사이토키닌의 기능은 어디까지나 WUS 유전자 발현의 촉진이며, CLV3 유전자의 억제 기능을 대체한다고 볼 수 없다. 따라서 ⑤는 사이토키닌의 기능을 정반대로 서술한 오류에 해당한다.

오답 해설:

- ① 지문에서 PIN 단백질이 옥신의 이동을 조절하고, 옥신이 슈트 주변에 모여 잎과 결눈이 생길 위치를 정하는 데 관여한다고 하였다. 옥신 수송 억제제에 의해 옥신의 국소적 축적이 차단되면 PIN 단백질에 의한 이동 조절이 무력화되어 잎이 생길 위치가 정해지지 못하므로 적절하다.
- ② 지문에서 사이토키닌은 WUS 유전자 발현을 촉진한다고 하였는데, 사이토키닌 합성을 억제했을 때 중심대가 줄어들었으나 완전히 사라지지 않은 것은 WUS 유전자 발현에 사이토키닌 이외의 다른 요인도 관여할 수 있음을 시사하므로 적절하다.
- ③ 지문에서 CLV3 유전자는 WUS 유전자를 억제하여 시원 세포 수가 지나치게 늘어나지 않도록 한다고 하였다. CLV3 기능이 상실되면 이 되먹임 억제가 사라져 WUS 유전자의 발현이 제어되지 않고, 시원 세포가 미분화 상태를 과도하게 유지하여 중심대가 비정상적으로 확대되므로 적절하다.
- ④ [처리 4]에서 사이토키닌 합성을 억제하면 WUS 유전자 발현을 촉진하는 요인이 줄어들므로 WUS 발현량이 감소하고, 이에 따라 시원 세포의 미분화 유지 효과가 약화되어 중심대 확대가 완화된 것으로 볼 수 있으므로 적절하다.